

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15 pts)



EXERCICE 1 (4.75 pts)

On considère $(\mathcal{C})$ le cercle d'équation $x^2 + y^2 + 5x - 4y + \frac{31}{4} = 0$ et le point E de coordonnées $\left(\frac{5}{2}; 2\right)$.

1. (0.5pt) Donner la position du point E par rapport au cercle $\mathcal{C}$.

2.(1pt) Soit Ω le centre de $(\mathcal{C})$, le cercle $(\mathcal{C}')$ de diamètre $[\Omega E]$ coupe $(\mathcal{C})$ en deux points A et B . Justifier que les droites (AE) et (BE) sont tangentes à au cercle $(\mathcal{C})$ respectivement en A et B .

3. On note $(x_0; y_0)$ les coordonnées du point A et (T_A) la tangente à $(\mathcal{C})$.

a)(0.5pt) Montrer qu'une équation de (T_A) est : $xx_0 + yy_0 - \left(-\frac{5}{2}\right)(x + x_0) - 2(y + y_0) + \frac{31}{4} = 0$.

b)(0.5pt) Sachant que $E \in (T_A)$, déduire de **a)** une expression de y_0 en fonction de x_0 .

4.a)(1.25pt) Justifier que $x_0^2 + y_0^2 + 5x_0 - 4y_0 + \frac{31}{4} = 0$. En utilisant **3.b)**, déterminer les coordonnées de A et B .

4.b)(1pt) Déduire de **3.a)** les équations de (T_A) et (T_B) .

EXERCICE 2 : (3.75 pts)

1) Soit l'équation : $4\sin^2 x - 2(\sqrt{3} + 1)\sin x + \sqrt{3} = 0$ (E).

a)(0.25pt) Calculer $(\sqrt{3} - 1)^2$.

b)(0.5pt) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $4X^2 - 2(\sqrt{3} + 1)X + \sqrt{3} = 0$.

c)(1pt) En déduire les solutions sur l'intervalle $[0; 2\pi]$ de (E).

2) Considérons l'équation $4\sin^3 x - 2\sqrt{3}(\sqrt{3} - 1)\sin^2 x - (\sqrt{3} + 2)\sin x + \sqrt{3} = 0$ (E').

a)(0.25pt) Développer : $(X + 1)[4X^2 - 2(\sqrt{3} + 1)X + \sqrt{3}]$.

b)(0.5pt) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation : $4X^3 - 2\sqrt{3}(\sqrt{3} - 1)X^2 - (\sqrt{3} + 2)X + \sqrt{3} = 0$.

c)(1.25 pt) En déduire l'ensemble solution sur $[0; 2\pi]$ de (E') et de l'inéquation :

$4\sin^3 x - 2\sqrt{3}(\sqrt{3} - 1)\sin^2 x - (\sqrt{3} + 2)\sin x + \sqrt{3} \leq 0$.

EXERCICE 3 : (6.5pts)

A) Soit l'équation (E) : $(m + 2)x^2 + 2mx + m - 3$.

1.) (0.25pt) Déterminer la valeur de m pour que l'équation (E) soit du 1^{er} degré.

2.)(0.25pt) Pour quelles valeurs de m l'équation (E) est-elle du second degré ?

3.)(0.75pt) Déterminer les valeurs de m pour lesquelles (E) admet deux racines distinctes.

4.)(0.25pt) Déterminer la valeur de m pour que (E) admette 2 comme solution.

5.) On suppose que $m \neq -2$.

a)(0.5pt) Déterminer en fonction de m le produit P et la somme S des solutions de (E).

b)(0.75pt) Déterminer m pour que l'équation (E) admette deux solutions x_1 et x_2 vérifiant l'égalité : $x_1 + x_2 = 2x_1x_2$.

6) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation et l'inéquation suivante :

a)(0.75pt) $\sqrt{2x^2 - x + 1} + 3 - 2x = 1 - x$;

b)(1pt) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $x + 2\sqrt{x} - 3 = 0$.

B On considère $H(x) = -3x^2 + (2 - 3\sqrt{3})x + 2\sqrt{3}$.

1)(0.25pt) Sans résoudre l'équation $H(x) = 0$, montrer que H possède exactement deux racines distinctes.

2)(0.5pt) Soit x_1 et x_2 ces racines. Sans les calculer, déterminer $x_1 + x_2$ et $x_2 \times x_1$.

3)(0.75pt) Montrer que $-\sqrt{3}$ est une racine de H et en déduire l'autre racine.

4)(0.5pt) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $H(x) \geq 0$.



PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTANCES (4.5 pts)

Une Maman a quatre enfants dont le dernier nommé Nonfack est en classe de $CM2$. Les trois autres frères Sonfack, Donfack et Tonfack veulent se rendre au marché B de la ville pour acheter un total de 12 fruits constitués des bananes, des oranges et des papayes coûtant respectivement 25F, 60F et 80F l'unité pour un montant total de 640F. Et chaque fruit sera vendu à 90Fr.

Nonfack demande à sa maman les âges de ses frères et la maman lui répond : mon fils la somme des âges de tes frères est 90 ans et donfack se rappelle aussi que leur papa lui avait dit que les âges de ses frères Sonfack, Donfack et Tonfack sont respectivement proportionnels aux nombres 2 ; 4 et 6. Ils devront se partager la somme de 45000F proportionnelles à leurs âges respectifs.

Sonfack et Donfack sont deux cyclistes et un jour les deux ont décidé de faire une course en roulant l'un vers l'autre. Ils se rencontrent lorsque Donfack a parcouru 90Km et Sonfack 50Km. Sachant que Donfack est parti une demi-heure avant Sonfack et il a réalisé une vitesse horaire moyenne supérieure de 10Km/h à celle de Sonfack. Chacun d'eux gagnera une somme de 125F par vitesse parcouru. **Tâches**

1)(1.5pt) Quel bénéfice ils vont réaliser après la vente des fruits ?

2)(1.5pt) Quel montant d'argent aura chacun des deux cyclistes ?

3)(1.5pt) Déterminer la part de chaque enfant.

	Production	Interpretation correcte de la situation (0.5pt)	Utilisation correcte des outils (0.5pt)	Cohérence (0.5pt)
<i>Tâche1</i>				
<i>Tâche2</i>				
<i>Tâche3</i>				

Presentation :0,5pt

« Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve » Euclide d'Alexandrie